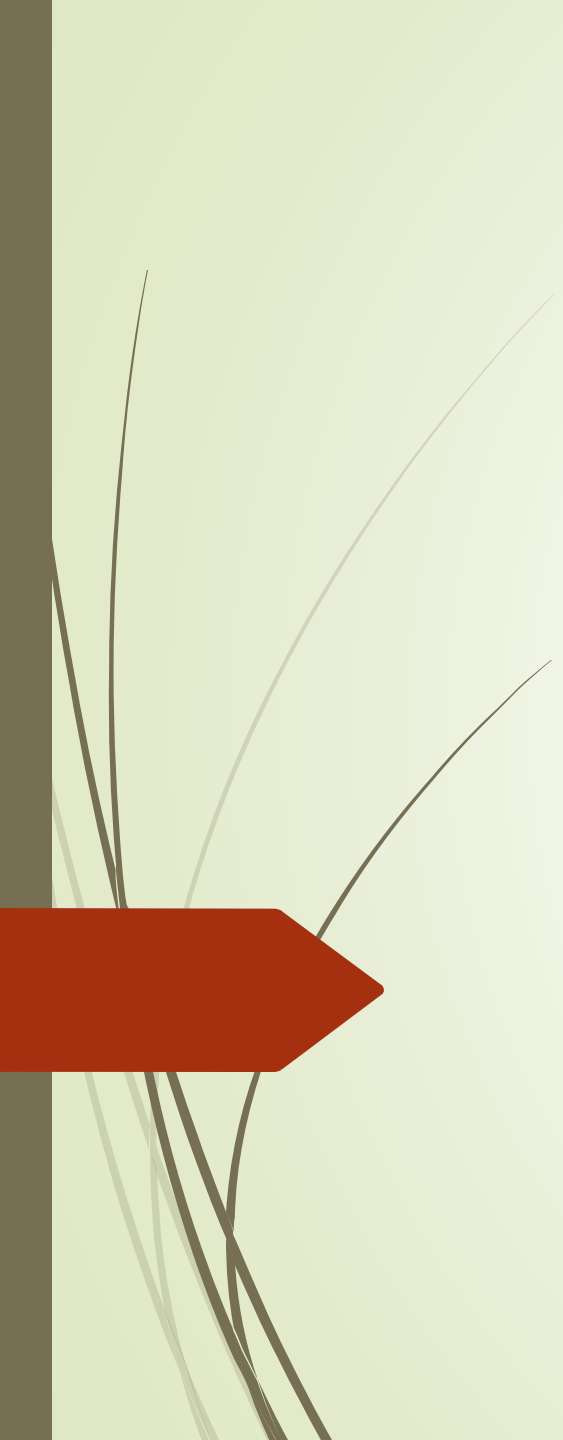




Un peu de Physique pour comprendre le monde moderne (2019) – cours avancé

Bernard Remaud

Chapitre 7

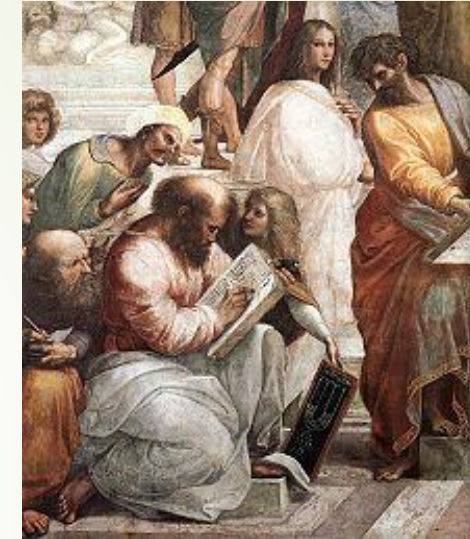
La mesure du monde

L'arpentage du monde

Arpenter (mesurer) : évaluer
(d'après un étalon, à l'aide d'un
instrument)**

Toute chose est nombre

Pythagore Vème siècle avant l'ère moderne



Pythagore, détail de l'École d'Athènes de Raphaël, 1509 (wikipedia).

- Les grandeurs fondamentales
- Le système d'unités fondamentales
- Les constantes fondamentales

** <https://www.cnrtl.fr/definition/mesurer>

Les grandeurs fondamentales (1)

La vie courante

- Se déplacer, commercer, arpenter → les **longueurs** (aires, volumes)
- Commercer, répartir → les **poids** (quantités de matière)
- Organiser la vie quotidienne, puis les déplacements → le **temps** (qui passe)

La vision scientifique (fin du XIX^{ème} siècle, revisitée)

- Le référentiel des phénomènes physiques :
 - le temps **T**
 - l'espace **L**
- Les « charges » des interactions fondamentales :
 - La masse **M**
 - La charge électrique **Q**
- La thermodynamique
 - La température **θ**
- Pour être complet, il faut ajouter l'intensité lumineuse **J**

L'analyse dimensionnelle

- Une vitesse $\rightarrow L/T$ ou LT^{-1} ; l'accélération $\rightarrow L/T^2$ ou LT^{-2}
- Une longueur $\rightarrow L$, une aire $\rightarrow L^2$, un volume $\rightarrow L^3$
- Une masse volumique (masse divisée par un volume) $\rightarrow ML^{-3}$
- Une force (vient de $F=mg$) $\rightarrow MLT^{-2}$
- Une énergie (travail, force avec déplacement) $\rightarrow ML^2T^{-2}$
- Une puissance (énergie par unité de temps) $\rightarrow ML^2T^{-3}$
- ...

Un exercice formel ?

L'unité du monde en action

Un outil puissant de vérification de la validité des formules

Et beaucoup plus ...

Les grandeurs dérivées

- Une **intensité** de courant (une quantité de charges par unité de temps) $\rightarrow QT^{-1}$
- Donc un **potentiel électrique** ($P=UI : U=P/I = ML^2T^{-3} / (QT^{-1}) \rightarrow ML^2T^{-2}Q^{-1}$)
- Une **action** (cf Lagrangien) une énergie pendant un temps donné $\rightarrow ML^2T^{-1}$
- La constante de gravitation (vient de l'accélération $g = G \frac{m}{r^2}$) , $G \rightarrow M^{-1}L^3T^{-2}$
- ...

Les lois physiques cachées

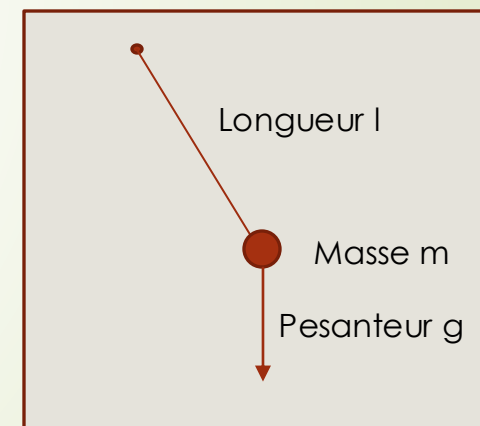
La période du pendule (T) :

Elle ne peut dépendre que de la longueur du fil l , de la masse m et de la pesanteur g (accélération)

Comment combiner l , m , g pour donner un temps T

Comment combiner L , M , LT^{-2} pour donner T

M ne joue aucun rôle ; $g/l \rightarrow T^{-2}$, donc $T \approx \sqrt{\frac{l}{g}}$



Les lois physiques cachées

La chute des corps graves (Galilée)

Un corps de masse m tombe d'une hauteur h dans le vide, avec une pesanteur g . Quelle est sa vitesse v ?

Vitesse v (LT^{-1}) à partir de m (M), h (L) et g (LT^{-2})

Seule solution : ne dépend pas de m et $v^2 \approx gh$

Un exemple (d)étonnant (?) – énergie d'une bombe atomique

A un temps t après l'explosion, quel est le rayon r du rayon du champignon (les paramètres essentiels : la masse volumique de l'air ρ et l'énergie de l'explosion E)

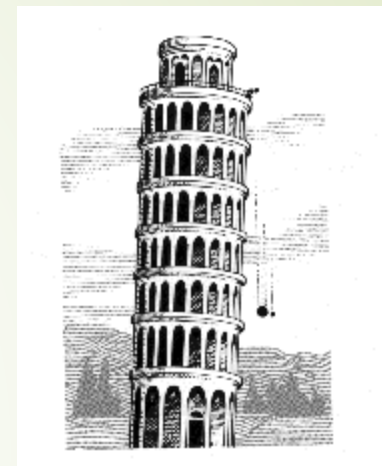
On cherche les nombres a, b, c tels que l'équation $r \sim \rho^a E^b t^c$ soit homogène

$E \rightarrow ML^2T^{-2}$; $\rho \rightarrow ML^{-3}$. L'équation aux dimensions est : $M^{(a+b)}L^{(2b-3a)}T^{(c-2b)} \approx M^0L^1T^0$

Seule solution $r \sim \rho^{-\frac{1}{5}} E^{\frac{1}{5}} t^{\frac{2}{5}}$

Donc sans aucune connaissance de physique nucléaire, l'énergie de la bombe se déduit du film de l'explosion $E \sim \frac{r^5}{t^2}$

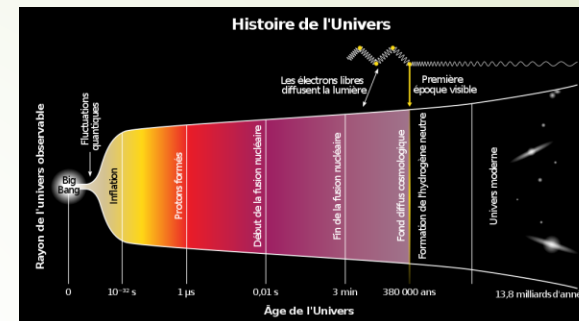
(Calcul de GI Taylor pendant la guerre froide, à partir du film d'une explosion nucléaire réalisée par l'armée américaine en 1945. « Son calcul est suffisamment précis pour lui valoir une réprimande de l'armée » - wikipedia).



Propriétés de l'ère de Planck

Les premiers instants de l'Univers sont dominés par 3 grandeurs (voir plus loin) :

- La vitesse de la lumière $c \rightarrow L T^{-1}$
- La constante de Gravitation $G \rightarrow M^{-1} L^3 T^{-2}$
- La constante de Planck $\hbar$, une action $\rightarrow M L^2 T^{-1}$



Par National Science Foundation
<https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=37029495>

Quelles sont les grandeurs caractéristiques : longueur, temps, masse et énergie ?

- On remarque que $\hbar G \rightarrow L^5 T^{-3}$, combiné avec c , on obtient la longueur de Planck :

$$L_P \rightarrow \sqrt{\frac{\hbar G}{c^3}}$$

- Avec c , on obtient le temps de Planck (temps que met la lumière pour parcourir L_P) :

$$T_P \rightarrow \sqrt{\frac{\hbar G}{c^5}}$$

- La masse de Planck est

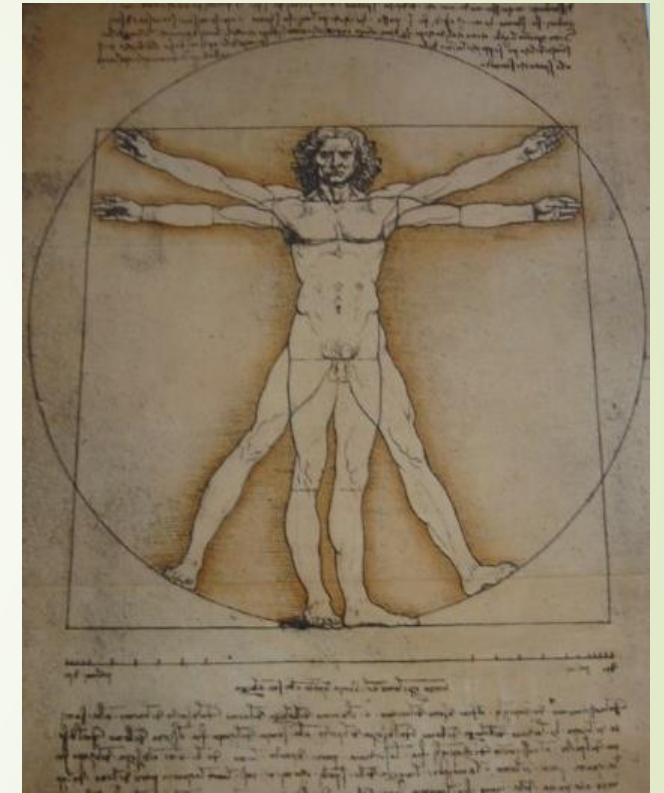
$$M_P \rightarrow \sqrt{\frac{\hbar c}{G}}$$

- Et enfin l'énergie de Planck ($E_P = M_P c^2$) $E_P \rightarrow \sqrt{\frac{\hbar c^5}{G}}$

Mesurer c'est étalonner, comparer à un étalon

Historiquement (Avant la révolution française) :

- L'étalon pour les **longueurs** est l'Homme (ou le prince) : le pouce, le pied, la coudée, l'empan, l'aune, ou la toise
- Pour les aires : pieds carrés, arpent ou l'acre (L'arpent est la valeur de ce qu'un homme avec 2 ou 3 chevaux, selon la force des terres, peut labourer en un jour), etc.
- Pour les **volumes**, il faut distinguer les matière sèches (boisseau, setier, muid..) des matières liquides (pinte, pied cube, muid...)
- Pour les **masses** (on disait poids): le grain, l'once, la livre (16 onces), le quintal (de 100 livres)
- Le temps **calé** sur les observations astronomiques (un pendule simple de 1 m « bat la seconde » - a une période d'environ 2 secondes)
- L'énergie – n'en parlons pas



L'homme de Vitruve (Léonard de Vinci)

Voir les « [mesures dans l'ancien régime](#) » (wikipedia)

Avant la révolution française:

Des problèmes de conversion et d'homogénéité entre territoires

Le **muid de Paris** (XVIII) valait 12 setiers de 12 boisseaux de 640 pouces cubes, soit 1,824 m³. Toujours à Paris, le muid contenait 24 mines ; la mine contenait 2 minots ; le minot contenait 3 boisseaux ; le boisseau contenait 4 quarts ; le quart contenait 4 litrons ; et le litron mesurait 36 pouces.

Le **muid d'avoine** contenait un peu plus de 3,7 m³. Il faisait le double du muid de blé, bien que tous deux contiennent 12 setiers ; mais le setier d'avoine faisait 24 boisseaux (avec 24 mines par muid, 2 minots par mine et 6 boisseaux par minot), alors que celui de blé n'en contenait que 12. Chaque boisseau faisait 4 picotins, chaque picotin mesurait 2 demi-quarts ou 4 litrons.

Le **muid de sel** équivalait à un peu plus de 2,4 m³, avec 24 mines par muid, 2 minots par mine, 4 boisseaux par minot ; en Lorraine, 0,528 77 m³ (seize vaxels font un muid).

Le **muid de charbon de bois** valait 4,1 m³, avec 20 mines par muid, 2 minots par mine, 8 boisseaux par minot.

Début XIX, le **muid pour la chaux**, contient six futailles ou pièces de deux cent quarante pintes, et, pour le plâtre, trente-six sacs de chacun deux boisseaux.

Au XVIII siècle, le **muid de Rouen** contenait aussi 12 setiers (de Rouen), mais 14 setiers de Paris. Il pesait 3 360 livres poids de marc. Quatre muids de Rouen équivalaient à 3 lasts d'Amsterdam. Six setiers faisaient 10 muddes ou 1 muid 1/3, soit 1 last d'Amsterdam.

Selon l'inventaire de 1155 à **Cluny** (dans le Mâconnais), un muid vaut 9 setiers;

Le **muid de Reims** valait 16 setiers.

Au XVIII, le **muid d'Orléans** pesait 600 livres, soit 12 mines ; il équivalait à 2 setiers 1/2 de Paris, ou 5 boisseaux de Bordeaux, ou 3 muddes 1/2 d'Amsterdam¹.

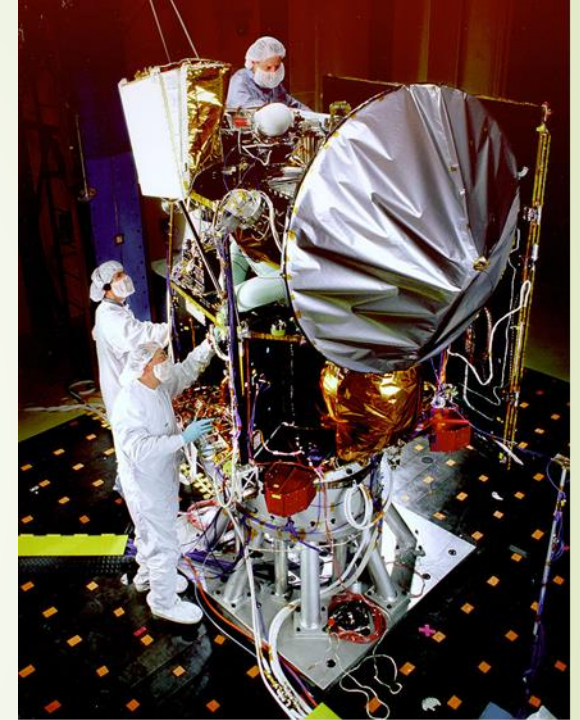
Le **muid du Berry** faisait 21 boisseaux, donc 16 boisseaux pour un setier.

Voir les « [mesures dans l'ancien régime](#) » (wikipedia)

La révolution française – le système métrique:

- **Unicité** : une seule unité de mesure de base pour les quantités de chacune des dimensions fondamentales de la nature
- **Universalité** :
 - Les **étalons d'unité de base** réalisables n'importe où à partir de phénomènes naturels..
 - Pour mesurer **les quantités dérivées** des dimensions fondamentales, des unités dérivées des unités de base doivent être utilisées (par exemple, les unités d'aire et volume doivent être dérivées du mètre).
- **Simplicité** de conversion (système décimal) avec un ensemble de préfixes standard pour définir les unités qui sont des multiples et sous-multiples décimaux de l'unité de base et des unités dérivées.

Voir les « [mesures dans l'ancien régime](#) » (wikipedia)



Source Nasa-Wikipedia

Sonde spatiale Mars Climate Orbiter (1999), perdue par confusion d'unités de forces Livre-force $\leftrightarrow$ Newton

En pratique :

Le choix du mètre comme $1/10\,000\,000$ de la longueur du méridien terrestre est un choix idéologique (« étalons d'unité de base réalisables n'importe où à partir de phénomènes naturels »).

- Le mètre fixé par décret en 1793 avant la mesure du méridien. Longtemps, le mètre-étalon sera un objet physique, conservé au Pavillon de Breteuil à Paris.
- Le kilogramme sera dérivé du mètre : le « poids » absolu d'un volume d'eau pure égal au cube de la centième partie du mètre, initialement à la température de la glace fondante, puis à 4°C . Un kilogramme-étalon en platine sera fabriqué en 1799**.



<https://www.wikitimbres.fr/>

Les systèmes d'unités successifs :

- CGS (centimètre, gramme, seconde) - 1860
- MKS (mètre, kilogramme, seconde) – 1889
- MKSA (mètre, kilogramme, seconde, Ampère) – 1948

** En fait le kilogramme-étalon a une masse de $0,999\,975 \pm 0,000\,001$ kg/L (1890)

Le système international d'unités actuel (SI - 2018)

Les unités de base sont :

- **MKSA** (mètre, kilogramme, seconde, Ampère)
- + le **Kelvin** (température) et la **candéla** (éclairage)

Les valeurs des unités de base sont **fixées** à partir de constantes physiques fondamentales (**sans barre d'erreur**) (voir plus loin)

Exemple : la seconde étant fixée, le mètre se déduit de la vitesse de la lumière c



Reflets de la Physique N°62 - 2019

Constante fondamentale

Une quantité physique, considérée à la fois comme universelle dans la nature et constante au cours du temps.

On distinguera :

- Les constantes à la base du système d'unités
- Les constantes non calculables à partir de principes généraux et essentielles pour la compréhension de l'évolution de notre univers

- La **seconde (s)** est définie à partir de la fréquence $\Delta\nu$ exprimée en Hz, de la transition hyperfine de l'état fondamental de l'atome de césium 133 non perturbé

$$\Delta\nu = 9\,192\,631\,770\,s^{-1}$$

- La charge élémentaire **e** et la vitesse (dans le vide) de la lumière **c** ont des valeurs fixées → détermination de l'**Ampère (A)** et du **mètre (m)**:

$$c = 299\,792\,458\,ms^{-1}$$

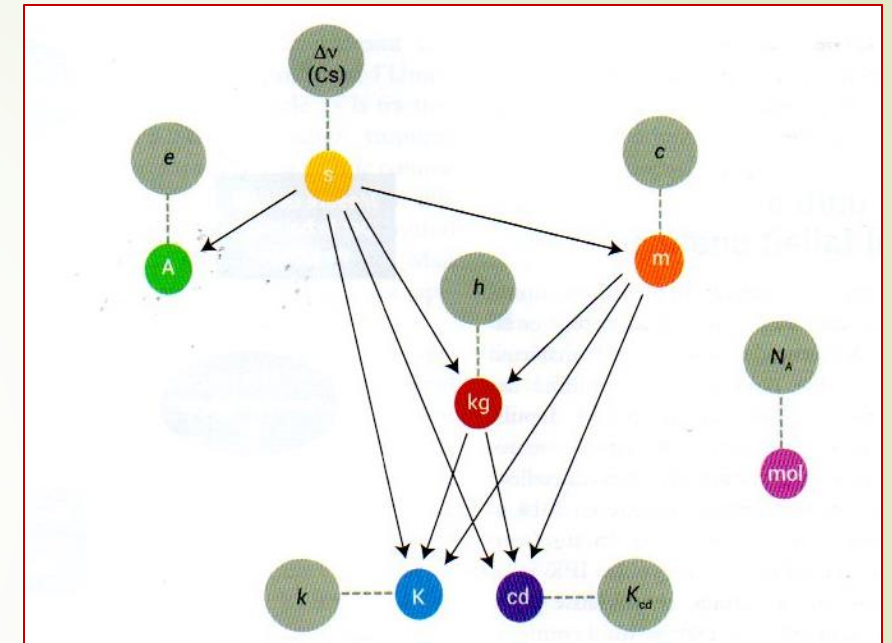
$$e = 1,602\,176\,634\,As^{-1} \text{ (Coulomb C)}$$

- Le **kilogramme (kg)** découle de la valeur fixée de **h** et du mètre et de la seconde :

$$h = 6,626\,070\,15\,10^{-34} \text{ Joule s (kg m}^2\text{ s}^{-1}\text{)}$$

- La constante de Boltzmann **k** détermine le **Kelvin (K)**:

$$k = 1,380\,649\,10^{-23} \text{ Joule K}^{-1} \text{ (kg m}^2\text{ s}^{-2}\text{ K}^{-1}\text{)}$$

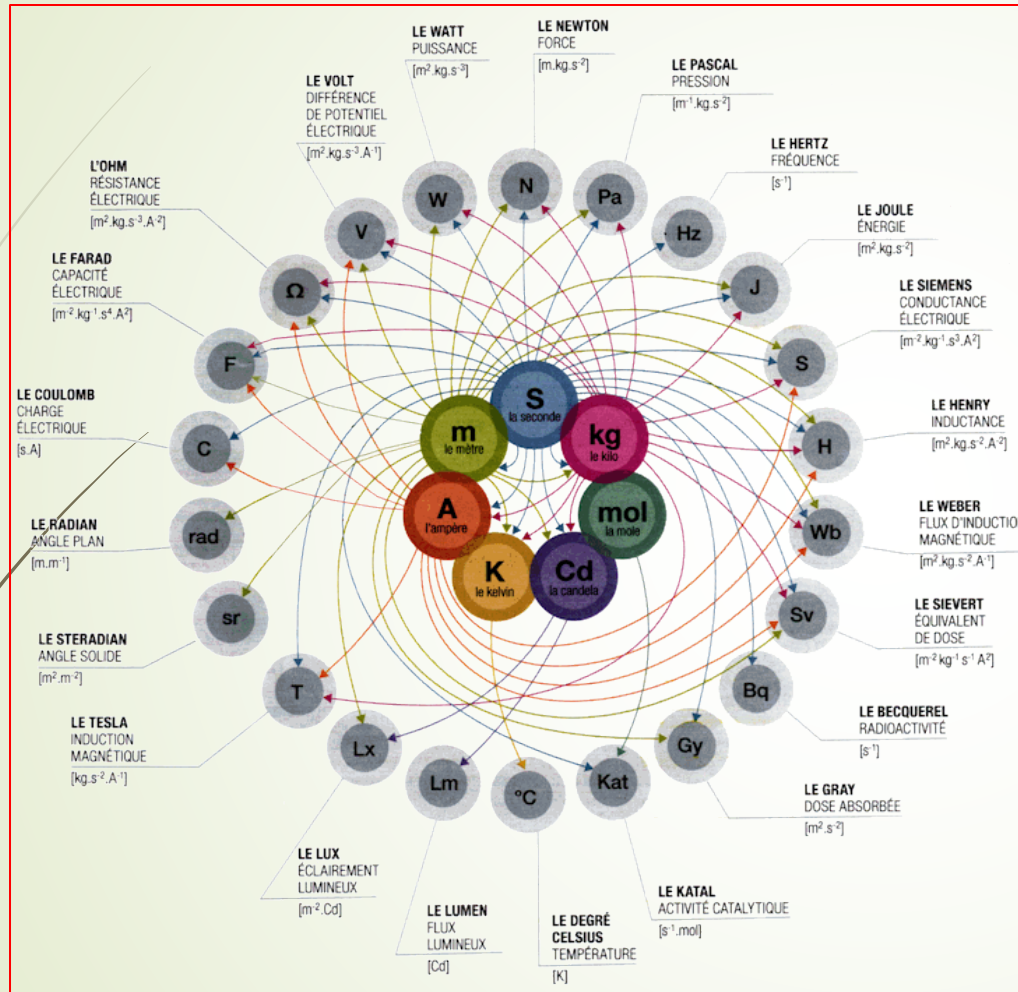


Reflets de la physique N°62 – Juin 2019

- Le nombre d'Avogadro (nombre d'atomes/molécules dans une mole)

$$N_A = 6,022\,140\,76\,10^{23}\,mol^{-1}$$

NB : la mole de C^{12} ne « pèse » plus exactement 12g



Toutes les autres unités sont des unités dérivées.

Par exemple :

- Le Newton (N) : force nécessaire pour accélérer une masse de 1 **kg** de 1 **m/s²**, soit

$$1 \text{ N} = 1 \text{ kg m s}^{-2}$$
- Le Volt (V) : 1 Volt est la différence de potentiel qui accélère une charge de 1 **C** de 1 **m/s²**, soit

$$1 \text{ V} = 1 \text{ kg} \cdot \text{m}^2 \cdot \text{A}^{-1} \text{ s}^{-1}$$
- Le Pascal (Pa) : pression de 1 **N** sur 1 **m²**.

Les constantes fondamentales de la mécanique quantique et de la Relativité

$$R_{\mu\nu} - \frac{1}{2} g_{\mu\nu} R + \Lambda g_{\mu\nu} = \frac{8\pi G}{c^4} T_{\mu\nu}$$

La courbure de l'univers

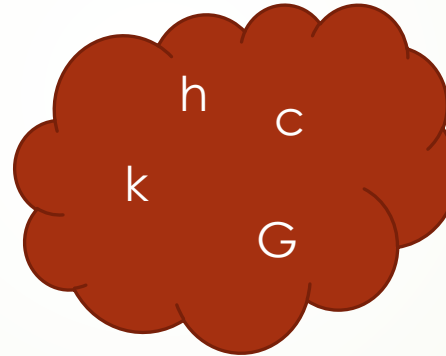
La densité d'énergie

Le rayon (de Schwartzchild)
d'un trou noir

$$r_s = \frac{2Gm}{c^2}$$

$$I_0(\nu) = \frac{2h\nu^3}{c^2} \frac{1}{e^{\frac{h\nu}{kT}} - 1}$$

Loi de Planck pour le corps noir



$$H(t)|\psi(t)\rangle = i\hbar \frac{\partial}{\partial t} |\psi(t)\rangle$$

Entropie d'un trou noir en
fonction de son aire

$$S = \frac{1}{4} k \frac{c^3}{\hbar G} \text{Aire}$$

équation de Dirac

$$i\hbar \frac{\partial \Psi}{\partial t} = (mc^2 \alpha_0 + c \vec{\alpha} \cdot \vec{p}) \Psi$$

L'ère de Planck revisitée**

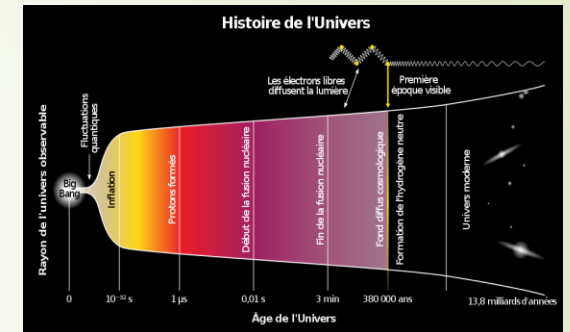
Quelles sont les grandeurs caractéristiques

- La longueur : $L_P \rightarrow \sqrt{\frac{\hbar G}{c^3}} = 1,616\,255(18)10^{-35}m$
- Le temps : $T_P \rightarrow \sqrt{\frac{\hbar G}{c^5}} = 5,391\,247(60)10^{-44}s$
- La masse : $M_P \rightarrow \sqrt{\frac{\hbar c}{G}} = 2,716\,435(24)\,10^{-8}kg$
- L'énergie : $E_P \rightarrow \sqrt{\frac{\hbar c^5}{G}} = 1,9561\,10^9J$
- La température : $\theta_P \rightarrow \frac{m_P c^2}{k} = 1,416\,785\,(16) \times 10^{32}\,K$

L'ère de Planck caractérise l'état de l'Univers avant le temps T_P , où les 4 interactions fondamentales sont unifiées – et donc sa description nécessite une théorie unifiant la Mécanique Quantique et la Relativité Générale

** $\hbar, c$ sont fixés – sans incertitude – dans le système SI – 2018 ; mais G mesuré expérimentalement introduit une incertitude.

Par National Science Foundation
<https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=37029495>



La densité de la matière est

$$\rho = \frac{M_p}{L_p^3} \approx 0,5155\,10^{97}kg/m^3$$

La masse de l'univers observable (y compris matière/énergie noires) est estimée à $3\,10^{54}kg$

Les paramètres libres (à déterminer par l'expérience) du modèle standard

Les constantes de couplage pour les 4 (3+1) interactions :

- Constante de structure fine (électro-magnétisme)
- constantes de Jauge pour l'interaction forte et faible
- constante gravitationnelle (G)

Les masses des particules élémentaires :

- masse des quarks (6)
- masse des leptons (e, μ, τ)

Divers

- Angles (CKM) pour les oscillations des neutrinos
- ...

	1ÈRE GÉNÉRATION	2ÈME GÉNÉRATION	3ÈME GÉNÉRATION		
masse →	$\approx 2.3 \text{ MeV}/c^2$	$\approx 1.275 \text{ GeV}/c^2$	$\approx 173.07 \text{ GeV}/c^2$	0	$\approx 126 \text{ GeV}/c^2$
charge →	2/3	2/3	2/3	0	0
spin →	1/2	1/2	1/2	1	0
	u up	c charm	t top	g gluon	H boson de Higgs
	$\approx 4.8 \text{ MeV}/c^2$	$\approx 95 \text{ MeV}/c^2$	$\approx 4.18 \text{ GeV}/c^2$	0	
	-1/3	-1/3	-1/3	0	
	1/2	1/2	1/2	1	
QUARKS	d down	s strange	b bottom	γ photon	
	$0.511 \text{ MeV}/c^2$	$105.7 \text{ MeV}/c^2$	$1.777 \text{ GeV}/c^2$	$91.2 \text{ GeV}/c^2$	
	-1	-1	-1	0	
	1/2	1/2	1/2	1	
	e électron	μ muon	τ tau	Z boson Z	
	$< 2.2 \text{ eV}/c^2$	$< 0.17 \text{ MeV}/c^2$	$< 15.5 \text{ MeV}/c^2$	$80.4 \text{ GeV}/c^2$	
	0	0	0	± 1	
	1/2	1/2	1/2	1	
LEPTONS	ν_e neutrino électronique	ν_μ neutrino muonique	ν_τ neutrino tauique	$W^\pm$ bosons $W^\pm$	
					BOSONS DE JAUGE

Et la masse des bosons ?

Nulle dans la théorie – Ok pour le photon, mais les autres ?

Mécanismes de Higgs (en fait de Brout-Englert-Higgs-Hagen-Guralnik-Kibble)

Le mécanisme de BEHHGK – dit de Higgs

Les bosons sont vecteurs des interactions fondamentales. Leur masse m au repos et la portée a de l'interaction sont liées par la relation

$$a \sim \frac{\hbar c}{mc^2} = \frac{0,2}{mc^2} \text{ (fermis si } m \text{ en Gev)}$$

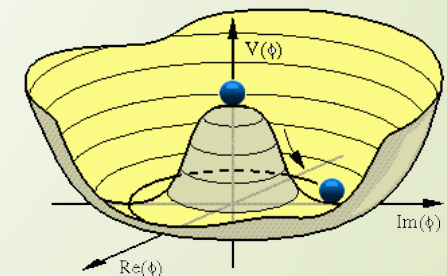
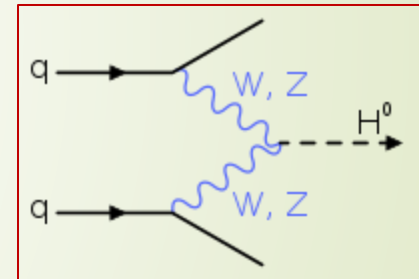
- Le **photon** (électromagnétisme) $m = 0$ et $a \rightarrow \infty$.
- Les **gluons** (force nucléaire forte) $m = 0$, mais attraction croît avec la distance, donc confinement.
- Les **bosons W et Z**, $mc^2 \sim 100 \text{ Gev}$ donc $a \sim 0,01 \text{ fermi}$

Le boson de Higgs

Un champ ϕ de Higgs dans tout l'espace, dont le fondamental correspond à une valeur non nulle. La particule associée est le boson de Higgs **H**.

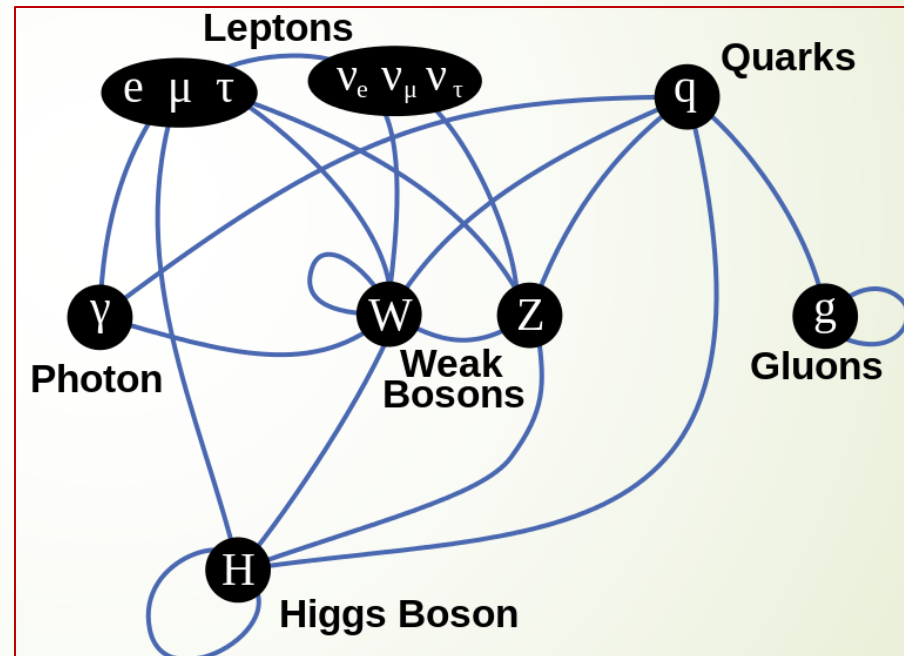
Les particules qui interagissent avec **H** acquièrent une masse. Le mécanisme étudié pour les bosons a été étendu aux fermions.

	1 ^{ère} GÉNÉRATION	2 ^{ème} GÉNÉRATION	3 ^{ème} GÉNÉRATION	
charge = 2/3	u up	c charm	t top	g gluon
charge = -1/3	d down	s strange	b bottom	γ photon
charge = -1	e électron	μ muon	τ tau	Z boson Z
charge = 0	ν_e neutrino électronique	ν_μ neutrino muonique	ν_τ neutrino tauique	W bosons W
				H boson de Higgs



Le mécanisme –dit de Higgs- ne permet pas de donner une valeur aux masses.
Il rajoute 2 autres paramètres libres : valeur moyenne du champ ϕ et masse de H .

Notre **connaissance
actuelle** des interactions
(ou absence) entre
particules élémentaires



Wikipedia – domaine public

Qui interagit avec qui – et pourquoi pas avec tous ?

Les constantes fondamentales : déterminée uniquement par l'expérience

- Les **constantes sans dimension** : dont la valeur ne dépend pas des systèmes d'unités
 - Les **ratios de masses** mesurées à la masse de l'électron (ou la masse de Planck) ; par exemple : masse de l'électron $3,353 \cdot 10^{-23} M_P$ ou masse du boson de Higgs $1,037 \cdot 10^{-17} M_P$
 - Les intensités relatives des **constantes de couplage** : (≈ 1 pour l'interaction nucléaire forte) ; la plus « célèbre », intensité relative pour l'e-m :

$$\alpha = \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0\hbar c} \cong \frac{1}{137}$$

- Les constantes universelles : e, h, c, k, N_A et leurs dérivées
- Des **constantes physiques**, comme les propriétés électrique ϵ_0 et magnétique μ_0 du vide, telles que $c = \frac{1}{\sqrt{\mu_0\epsilon_0}}$

Les bases de notre univers

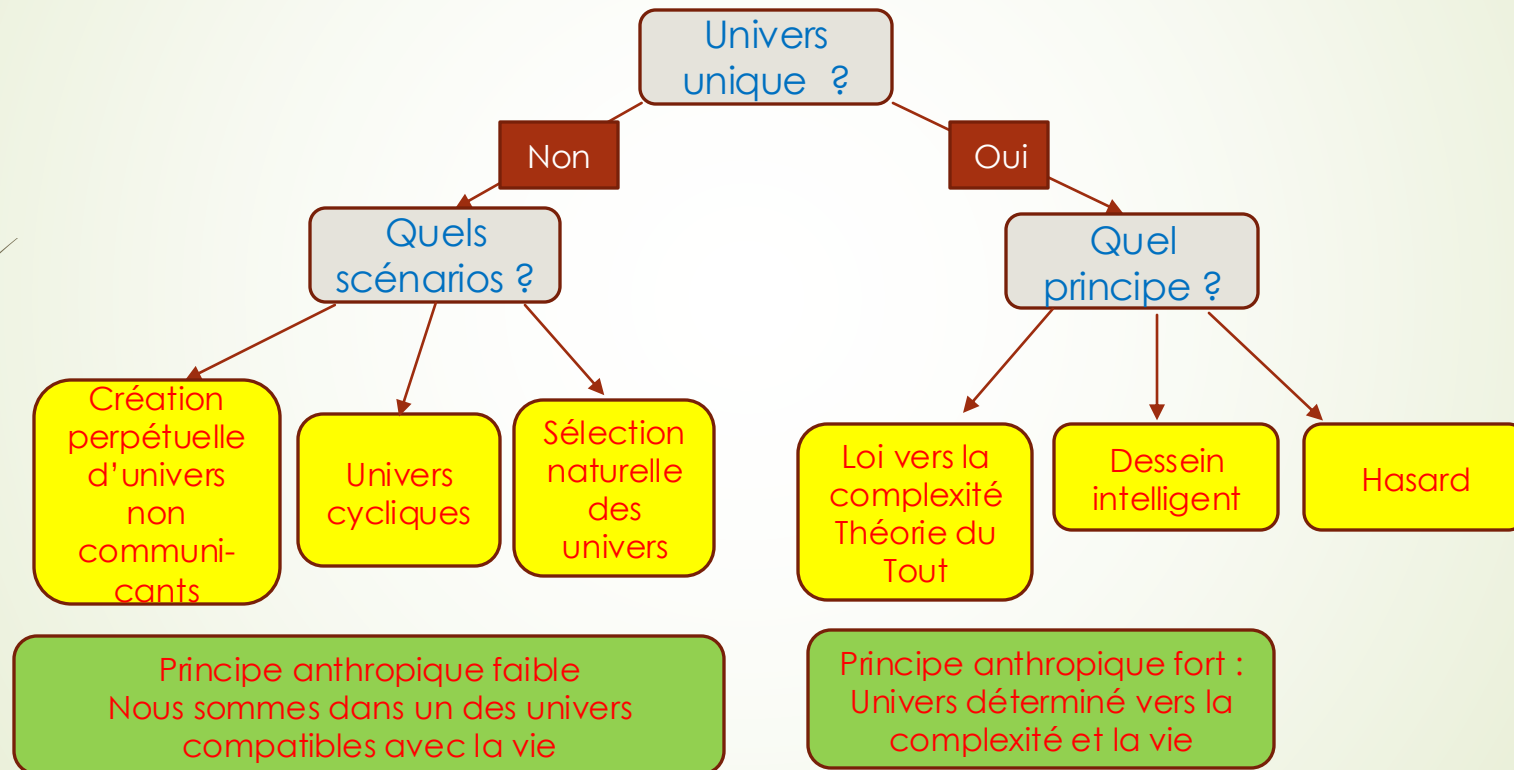
- Un **espace** à 3+1 dimensions (espace-temps) ; pourquoi pas 3+2 ou 4+1 ?
- 4+1 **champs fondamentaux** : gravitation, électro-magnétisme, nucléaire fort et faible, + Higgs
- Donc des **constantes** de couplages : comme α (structure fine de l'e-m)
- Donc des **grandeurs (constantes) fondamentales** : e, masse (via Higgs), spin, isospin, etc...

L'Univers tel que nous l'observons résulte d'un ajustement extraordinairement fin de ces grandeurs...



Nous (ou tous êtres complexes et conscients) et l'Univers

Les principes anthropiques (simplifiés)



Merci

bernard.remaud@univ-nantes.fr
un-peu-de-physique.fr